

Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

Ejercicio 03 - Variables aleatorias continuas

Fecha: 27-04-2026 Estado: Resuelto solo

Consigna

Se considera la variable aleatoria X absolutamente continua con densidad:

$$f_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ bx & \text{si } x \in (0, 1] \\ ae^{-x} & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Hallar a y b sabiendo que $P(X \in [0, 2]) = 2P(X \in [2, 4])$.

Resolución

Para empezar, vayamos a lo más fácil de calcular que tenemos, que es:

- $P(X \in [2, 4])$

Esto porque es la integral de la misma función en todo el intervalo.

$$\begin{aligned} P(X \in [2, 4]) &= \int_2^4 f_X(x) dx \\ &\iff \text{(reemplazando por la función conocida)} \\ P(X \in [2, 4]) &= \int_2^4 ae^{-x} dx \\ &\iff \text{(propiedades de integrales)} \\ P(X \in [2, 4]) &= a \int_2^4 e^{-x} dx \\ &\iff \text{(integrando ya con Barrow)} \\ P(X \in [2, 4]) &= a(-e^{-4} + e^{-2}) \\ &\iff \text{(operatoria)} \\ P(X \in [2, 4]) &= ae^{-2}(-e^{-2} + 1) \end{aligned}$$

Ahora veamos que sucede con la otra integral:

$$\begin{aligned}
 P(X \in [0, 2]) &= \int_0^2 f_X(x) dx \\
 &\iff (\text{propiedades de integrales}) \\
 P(X \in [0, 2]) &= \int_0^1 f_X(x) dx + \int_1^2 f_X(x) dx \\
 &\iff (\text{definición de } f_X) \\
 P(X \in [0, 2]) &= \int_0^1 bxdx + \int_1^2 ae^{-x} dx \\
 &\iff (\text{propiedades de integrales}) \\
 P(X \in [0, 2]) &= b \int_0^1 x dx + a \int_1^2 e^{-x} dx \\
 &\iff (\text{aplicando Barrow}) \\
 P(X \in [0, 2]) &= b \cdot \left(\frac{1^2}{2} - 0 \right) + a(-e^{-2} + e^{-1}) \\
 &\iff (\text{operatoria}) \\
 P(X \in [0, 2]) &= \frac{b}{2} + a(-e^{-2} + e^{-1})
 \end{aligned}$$

Entonces tenemos una primera ecuación correspondiente a la igualdad planteada en la letra:

$$\begin{aligned}
 P(X \in [0, 2]) &= 2P(X \in [2, 4]) \\
 &\iff (\text{reemplazando lo conocido}) \\
 \frac{b}{2} + ae^{-1}(-e^{-1} + 1) &= 2 \cdot ae^{-2}(-e^{-2} + 1)
 \end{aligned}$$

Por otra parte, podemos usar la condición de normalización, con lo que sabemos que:

$$\begin{aligned}
& \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(dx) = 1 \\
& \iff (\text{propiedades de integrales}) \\
& \int_{-\infty}^0 f_X(dx) + \int_0^1 f_X(dx) + \int_1^{+\infty} f_X(dx) = 1 \\
& \iff (\text{usando la definici3n de } f_X) \\
& 0 + \int_0^1 bxdx + \int_1^{+\infty} ae^{-x}dx = 1 \\
& \iff (\text{aplicando Barrow}) \\
& b\left(\frac{1^2}{2} + 0\right) + a\left(\lim_{x \rightarrow +\infty} -e^{-x} + e^{-1}\right) = 1 \\
& \iff (\text{operatoria}) \\
& \frac{b}{2} + a(0 + e^{-1}) = 1 \\
& \iff (\text{operatoria}) \\
& \frac{b}{2} + ae^{-1} = 1 \\
& \iff (\text{operatoria}) \\
& \frac{b}{2} = 1 - ae^{-1}
\end{aligned}$$

Vamos a parar “estrat3gicamente” en este punto, ya que qui3n aparece en la igualdad planteada en la letra es $b/2$. Con esto podemos reemplazar todo en la igualdad mencionada.

$$\begin{aligned}
P(X \in [0, 2]) &= 2P(X \in [2, 4]) \\
&\Leftrightarrow \text{(reemplazando lo conocido)} \\
\frac{b}{2} + ae^{-1}(-e^{-1} + 1) &= 2 \cdot ae^{-2}(-e^{-2} + 1) \\
&\Leftrightarrow \text{(usando que } \frac{b}{2} = 1 - ae^{-1}) \\
1 - ae^{-1} + ae^{-1}(-e^{-1} + 1) &= 2 \cdot ae^{-2}(-e^{-2} + 1) \\
&\Leftrightarrow \text{(operatoria)} \\
1 - ae^{-1}(-e^{-1} + 1 - 1) &= 2 \cdot ae^{-2}(-e^{-2} + 1) \\
&\Leftrightarrow \text{(operatoria)} \\
1 - ae^{-2} &= 2 \cdot ae^{-2}(-e^{-2} + 1) \\
&\Leftrightarrow \text{(operatoria)} \\
1 - ae^{-2} &= -2ae^{-4} + 2ae^{-2} \\
&\Leftrightarrow \text{(operatoria)} \\
1 &= -2ae^{-4} + 3ae^{-2} \\
&\Leftrightarrow \text{(operatoria)} \\
\frac{1}{a} &= -2e^{-4} + 3e^{-2} \\
&\Leftrightarrow \text{(operatoria)} \\
a &= \frac{1}{-2e^{-4} + 3e^{-2}}
\end{aligned}$$

Ahora podemos reemplazar a en la segunda ecuación, para obtener que:

$$\begin{aligned}
\frac{b}{2} &= 1 - ae^{-1} \\
&\Leftrightarrow \text{(reemplazando el valor conocido } a) \\
\frac{b}{2} &= 1 - \frac{e^{-1}}{-2e^{-4} + 3e^{-2}} \\
&\Leftrightarrow \text{(operatoria)} \\
b &= 2 - \frac{2}{-2e^{-3} + 3e^{-1}}
\end{aligned}$$

Esto concluye el ejercicio.